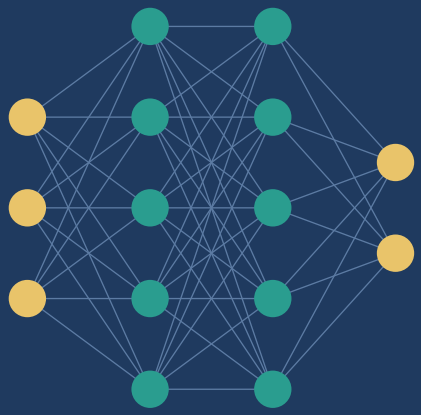
МОДУЛЬ 1 · КАК ДУМАЕТ МАШИНА · УРОК 1

Что такое искусственный интеллект

От правил к обучению на примерах



О чём этот урок

Разберёмся, что вообще называют искусственным интеллектом, чем он отличается от обычной программы и как нейросеть «учится». Это фундамент: всё, что будет дальше — промпты, агенты, вайбкодинг, — станет понятнее, если держать в голове одну простую мысль из этого урока.

Главное

После урока вы сможете:

- объяснить разницу между программой и обученной моделью;
- разложить по полочкам ИИ, машинное обучение, нейросети и LLM[1];
- своими словами рассказать, как учится нейросеть.

Время: ~40 минут чтения + 20 минут практики.

[1] **LLM** — Large Language Model: большая языковая модель. Подробно — в разделе 3.

1. Что такое искусственный интеллект

Простое рабочее определение: **ИИ — это компьютерные системы, которые решают задачи, раньше требовавшие человеческого мышления**: распознать лицо, перевести текст, оценить риск, ответить на вопрос.

Интересно, что граница постоянно сдвигается. Когда-то «интеллектом» считали игру в шахматы. Теперь шахматная программа — это просто программа. Есть даже шутка: «ИИ — это всё, что ещё не умеют делать компьютеры».

2. Два способа научить компьютер

Это самая важная идея урока. Есть два принципиально разных подхода.

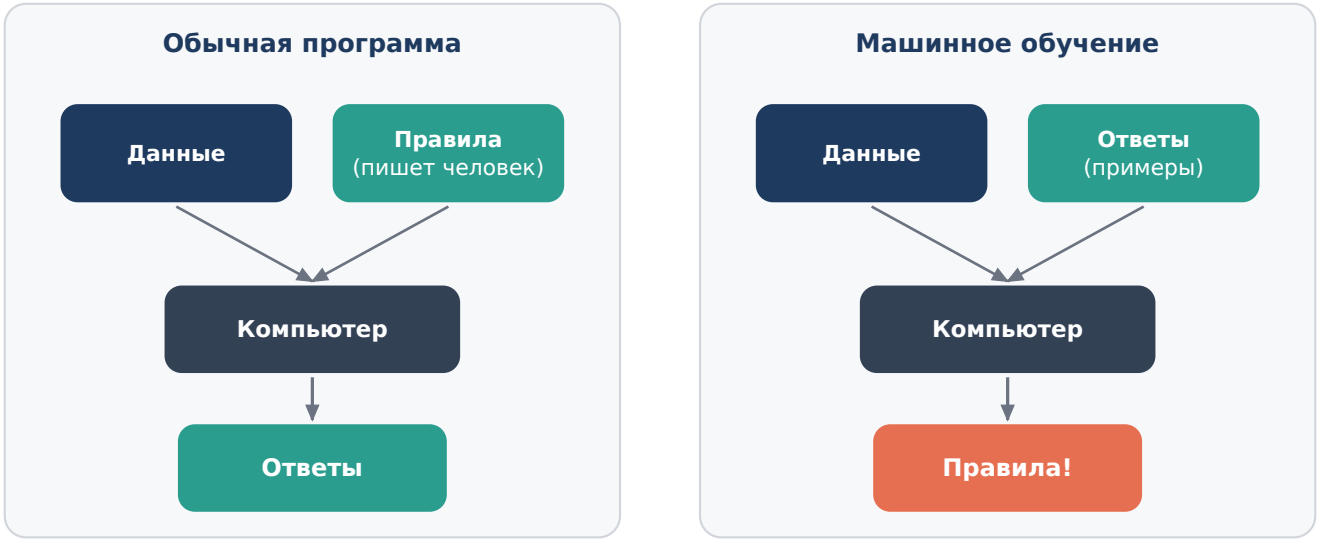


Рис. 1. В обычной программе правила пишет человек. В машинном обучении компьютер сам выводит правила из примеров

	Обычная программа	Машинное обучение
Кто придумывает правила	Программист	Компьютер находит их в данных
Что нужно на входе	Чёткий алгоритм	Много примеров с правильными ответами
Хорошо работает, когда	Правила известны и их немного (налог 13%)	Правила сложно сформулировать (это кошка или собака?)
Ошибается	Предсказуемо — баг в коде	Иногда и непредсказуемо — «не так поняла» примеры

Аналогия

Попробуйте объяснить ребёнку правилами, чем кошка отличается от собаки: «уши такие-то, морда такая-то»... Быстро запутаетесь. А можно просто показать сотню кошек и сотню собак — и ребёнок научится сам. Машинное обучение работает по второму способу.

Пример

Кредитный скоринг. Можно написать правила вручную: «доход больше X и нет просрочек — одобрить». А можно дать модели тысячи историй прошлых заёмщиков с пометкой «вернул / не вернул», и она сама найдёт, какие сочетания признаков важны. Второй способ обычно точнее, но его решения сложнее объяснить.

3. «Матрёшка» терминов

Слова ИИ, машинное обучение, нейросеть и LLM часто используют как синонимы. На самом деле они вложены друг в друга:

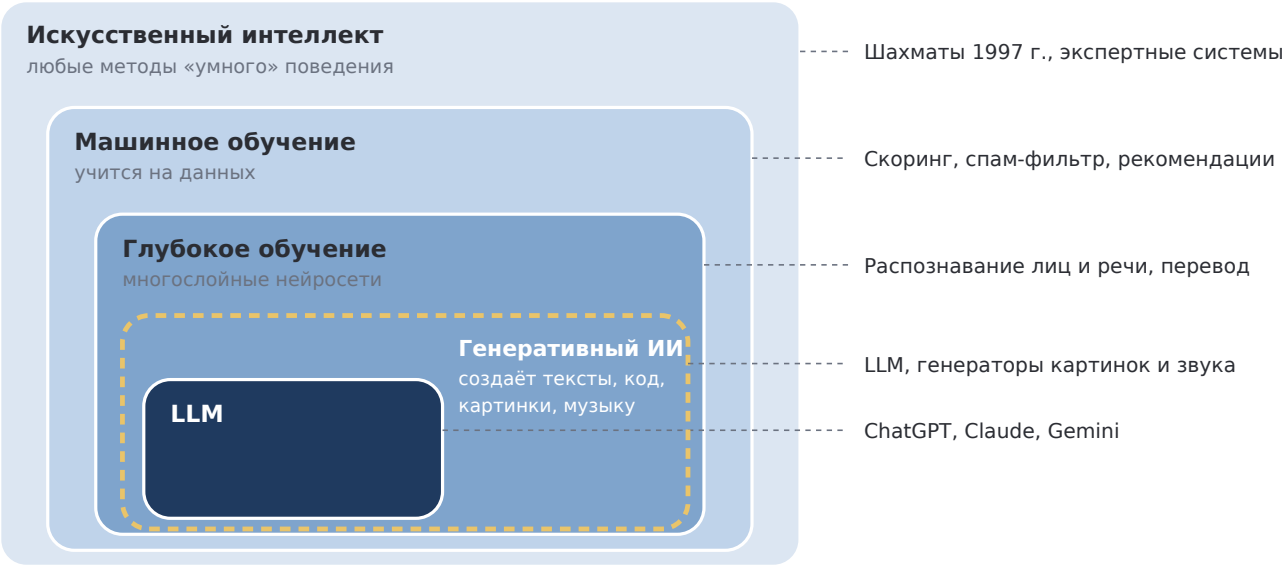


Рис. 2. Каждый следующий термин — частный случай предыдущего. Пунктир — генеративный ИИ: он включает LLM и другие модели, создающие контент

- **Искусственный интеллект (ИИ)** — вся область целиком, включая системы на жёстких правилах.
- **Машинное обучение (ML[2])** — ИИ, который учится на данных, а не программируется вручную.
- **Глубокое обучение (DL[3])** — машинное обучение с помощью многослойных нейронных сетей.
- **Большие языковые модели (LLM)** — огромные нейросети, обученные на текстах. С ними мы и будем работать весь курс.
- **Генеративный ИИ** — модели, которые создают новое: тексты, картинки, музыку, видео, код. Это не ещё один слой матрёшки, а группа «по назначению» (на рис. 2 — пунктир). В неё входят LLM, а также модели, рисующие картинки и сочиняющие музыку. Почти все они построены на глубоком обучении.

[2] **ML** — Machine Learning: машинное обучение.
[3] **DL** — Deep Learning: глубокое обучение.

4. Немного истории

История ИИ — это не прямая линия, а качели: волны восторга сменялись «зимами», когда деньги и интерес пропадали.



Рис. 3. Основные вехи развития ИИ

Три вещи, которые сделали возможным нынешний бум:

1. **Данные.** Интернет дал триллионы слов текста и миллиарды картинок для обучения.
2. **Вычисления.** Видеокарты (GPU[4]), созданные для игр, оказались идеальны для обучения нейросетей.
3. **Алгоритмы.** В 2017 году исследователи Google предложили архитектуру «Трансформер». Буква T в GPT[5] — это именно она. О ней — во втором уроке.

Частое сомнение

«Это очередной хайп. Через пару лет все забудут»

Волны восторга у ИИ действительно уже были, и «зимы» тоже (рис. 3) — сомнение исторически обосновано. Отличие нынешней волны в том, что пользу впервые измерили в контролируемых экспериментах на тысячах реальных работников: время и качество работы с ИИ и без него. Эти цифры — в уроках 2 и 3.

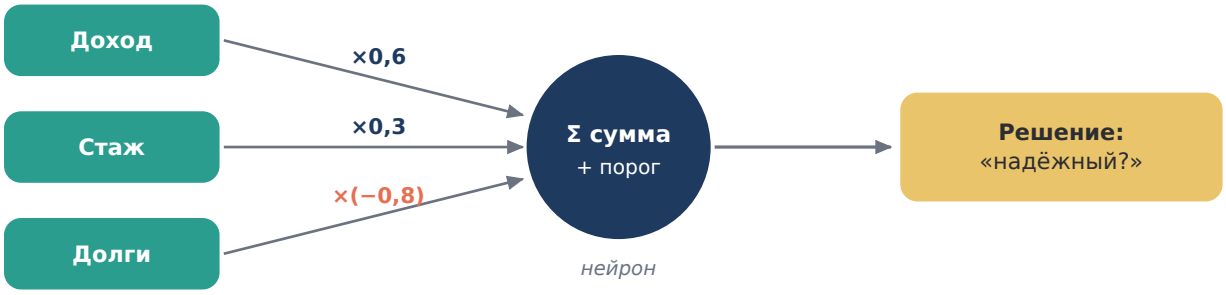
Что здесь справедливо. вокруг ИИ много завышенных обещаний и маркетинга. Отделять измеренную пользу от рекламы — ровно тот навык, которому учит этот курс.

В разговоре с коллегой: *«Давай смотреть не на заголовки, а на эксперименты: где польза измерена, а где пока только обещана.»*

[4] **GPU** — Graphics Processing Unit: графический процессор, основа видеокарты.
[5] **GPT** — Generative Pre-trained Transformer: генеративный предобученный трансформер.

5. Как устроена и учится нейросеть

Не пугайтесь слова «нейрон» — у искусственного нейрона с биологическим общего немного. Это **простой калькулятор**: он берёт несколько чисел, умножает каждое на свой **вес** (насколько это число важно), складывает и решает, «срабатывать» или нет.



веса = «важность» каждого входа; их и подбирает обучение

Рис. 4. Один нейрон: взвешенная сумма входов → решение

Один нейрон умеет мало. Но если соединить тысячи нейронов в слои, а слои — друг за другом, сеть сможет находить очень сложные закономерности. Первые слои замечают простое (линии на фото, сочетания букв в тексте), следующие — всё более сложное (глаза, лица; слова, смысл фраз).

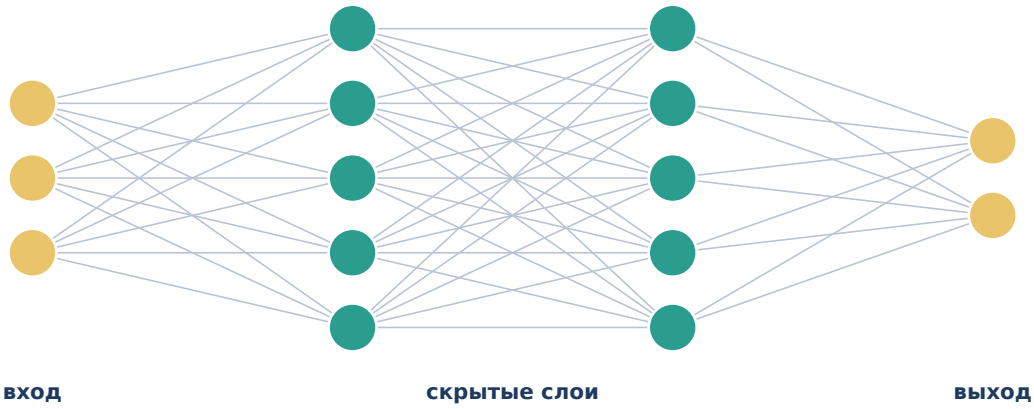


Рис. 5. Нейросеть: слои нейронов, связанных между собой. «Глубокая» = много скрытых слоёв

Как сеть учится

Сначала все веса случайные, и сеть выдаёт ерунду. Затем начинается цикл:

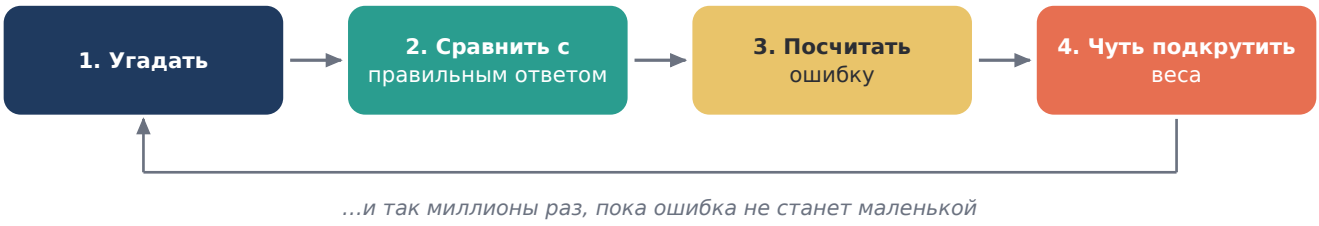


Рис. 6. Цикл обучения

Аналогия

Представьте микшерный пульт с миллиардами ручек. Звук сначала ужасный. Звукорежиссёр слушает, понимает, насколько плохо, и чуть-чуть поворачивает каждую ручку в сторону улучшения. Повторив это миллионы раз, он получает чистый звук. Ручки — это **веса** (их ещё называют **параметрами**), а звукорежиссёр — алгоритм обучения.

Главное

Знания нейросети — это не база данных с фактами, а миллиарды настроенных чисел. Поэтому модель не может «найти» у себя ответ, как в справочнике, — она его каждый раз воспроизводит. Отсюда и ошибки, о которых поговорим в уроке 3.

Частое сомнение

«Скоро ИИ начнёт думать как человек и выйдет из-под контроля»

Внутри сегодняшней модели — подобранные числа и взвешенные суммы (рис. 4–6). У неё нет собственных желаний: она работает, когда её попросили, и над тем, о чём попросили. Понимание этого устройства снимает значительную часть страха перед «чёрным ящиком».

Что здесь справедливо. о будущих, более мощных системах и их рисках серьёзные исследователи действительно спорят, а разработчики вкладываются в безопасность. Это не фантастика, а рабочая тема — но сегодняшний ассистент остаётся инструментом.

В разговоре с коллегой: *«Сегодня это инструмент, который работает по запросу. Вопросы о будущем важны — их и обсуждают всерьёз.»*

6. Три способа обучения

Способ	Как это работает	Пример
С учителем	Модели дают примеры с правильными ответами	Письма с пометкой «спам / не спам»
Без учителя	Ответов нет, модель сама ищет структуру в данных	Разбить клиентов на группы по поведению
С подкреплением	Модель пробует действия и получает «награду» или «штраф»	Игра в го; обучение ИИ-ассистента вежливости и пользе

LLM обучаются комбинацией всех трёх подходов — об этом подробно в следующем уроке.

Узкий и общий ИИ

Узкий ИИ умеет одну вещь: только распознавать лица или только играть в шахматы. **Общий ИИ (AGI[6])** — гипотетическая система, способная учиться любой интеллектуальной задаче на уровне человека. Современные LLM уже далеко не «узкие» — они пишут, считают, программируют, — но насколько они близки к AGI, специалисты спорят.

[6] **AGI** — Artificial General Intelligence: общий искусственный интеллект.

Быстро устаревает — проверяйте актуальное

Споры о том, когда появится AGI, и о том, как его вообще определять, — одна из самых быстро меняющихся тем. Прогнозы разных экспертов расходятся на десятилетия. Отнеситесь к любой конкретной дате скептически.

Частое сомнение

«Машины всегда отнимают работу. ИИ оставит нас без неё»

Технологии чаще меняют профессию, чем уничтожают её: они берут на себя отдельные задачи. Две известные истории — про банки и про медицину:

- С банкоматами типичному городскому отделению в США стало нужно 13 кассиров вместо 20 (1988–2004). Отделения подешевели, банки открыли их больше (в городах на 43%) — и общее число кассиров не сократилось, а даже немного **выросло**. Работа сместилась от выдачи наличных к консультациям и продаже услуг. — *Дж. Бессен, журнал МВФ Finance & Development, 2015*
- В 2016 г. Джеффри Хинтон, один из создателей глубокого обучения, призвал перестать готовить рентгенологов: через 5–10 лет ИИ будет лучше. Спустя десятилетие рентгенологов в США не хватает, спрос на них растёт, а доходы достигают $571 тыс. в год. ИИ стал их инструментом, а не заменой. — *Fortune, май 2026*

Что здесь справедливо. позже, с приходом интернет-банкинга, число кассиров всё же стало снижаться. Технология не обязательно сохраняет профессию навсегда, переучиваться приходится. Поэтому осваивать инструмент выгоднее заранее.

В разговоре с коллегой: *«ИИ забирает задачи, а не профессии. Рентгенологов он не заменил — он стал их инструментом.»*

Глоссарий урока

Термин	Простыми словами
Искусственный интеллект (ИИ)	Системы, решающие задачи, которые раньше требовали человеческого мышления
Машинное обучение (ML)	Подход, при котором компьютер выводит правила из примеров
Модель	Результат обучения: «упакованные» закономерности, которые можно применять к новым данным
Нейрон	Простой калькулятор: взвешенная сумма входов + решение
Нейросеть	Множество нейронов, соединённых в слои
Глубокое обучение (DL)	Обучение нейросетей с большим числом слоёв
Вес / параметр	Число, определяющее силу связи. Обучение = подбор весов
Обучающие данные	Примеры, на которых учится модель
LLM	Большая языковая модель — огромная нейросеть, обученная на текстах
Генеративный ИИ	ИИ, который создаёт новый контент: текст, изображения, код
AGI	Гипотетический «общий» ИИ уровня человека в любых задачах

Вопросы для самопроверки

1. Чем принципиально отличается обычная программа от модели машинного обучения?
2. Расставьте от общего к частному: LLM, ИИ, глубокое обучение, машинное обучение.
3. Что такое «вес» в нейросети и что происходит с весами при обучении?
4. Какие три фактора сделали возможным бум ИИ последних лет?
5. Почему модель может уверенно ошибиться, даже если «видела» правильный факт при обучении?
6. Для какой задачи лучше обычная программа: расчёт НДС или определение тональности отзыва? Почему?
7. Коллега говорит: «ИИ оставит бухгалтеров без работы». Что вы ему ответите и что в его опасении справедливо?

Ответы для проверки

Ответы

1. В программе правила пишет человек; в ML компьютер сам выводит правила из примеров с ответами.
2. ИИ → машинное обучение → глубокое обучение → LLM.
3. Вес — число, задающее важность связи между нейронами. При обучении веса понемногу подкручивают, чтобы уменьшить ошибку.
4. Огромные объёмы данных, мощные вычисления (GPU) и новые алгоритмы (Трансформер).
5. Знания хранятся не как записи в базе, а «размазаны» по миллиардам весов, и ответ каждый раз воспроизводится заново — с риском неточности.
6. НДС — обычная программа: правило точное и простое. Тональность — ML: правило трудно сформулировать, проще показать примеры.
7. ИИ забирает отдельные задачи, а профессия меняется — как у кассиров с банкоматами. Справедливо, что рутинной работы станет меньше и переучиваться придётся.

Практика

Практика

Задание 1. «Правила или примеры?» (10 мин)

Выпишите 5 задач из своей работы. Для каждой решите: её проще описать правилами (обычная программа, Excel-формула) или показать примерами (машинное обучение)? Где граница?

Задание 2. Попросите ИИ быть учителем (10 мин)

Откройте любой ИИ-ассистент и напишите:

```
Объясни, как обучается нейросеть, на примере того, как
стажёр учится оценивать кредитоспособность клиентов.
Без формул, 5–7 предложений. В конце задай мне один
вопрос, чтобы проверить, понял ли я.
```

Обратите внимание: в этом запросе уже есть элементы хорошего промпта — тема, аналогия, ограничение по объёму и формат. Мы разберём их подробно в уроке 4.

Что почитать и посмотреть

- 3Blue1Brown, видео «Но что же такое нейронная сеть?» — лучшая визуализация (есть русские субтитры).
- Итан Моллик, «Co-Intelligence», главы 1–2 — история и место ИИ в работе.
- Следующий урок: **«Как работает языковая модель»** — токены, вероятности и почему ChatGPT «пишет по одному слову».

Источники фактов

Ссылки кликабельны. Реестр всех фактов урока — в файле docs/facts.md репозитория.

- Bessen J. Toil and Technology // Finance & Development (МВФ), март 2015 — imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/bessen.htm
- Fortune, 04.05.2026: «A decade after the ‘Godfather of AI’ said radiologists were obsolete, their salaries are up to $571K and demand is growing fast» — fortune.com/2026/05/04/godfather-of-ai-geoffrey-hinton-radiologists-future-of-work-tech-a…